

Anexo de Pendências de Desenvolvimento

Documento auxiliar à Especificação Técnica v3.62 e à Solution v3.68

Versão 1.47 • agosto de 2026

Objetivo. Separar claramente o que já está materializado na Solution de Referência do que ainda depende de implementação, integração, homologação ou decisão institucional. Este anexo é operacional e não cria requisito normativo novo.

1. Critério de classificação

Estado	Significado	Uso neste anexo
PRONTO / REFERÊNCIA	Existe fonte executável/DDL/contrato/BI/teste materializado na Solution.	Pode ser usado como base imediata; ainda requer build e homologação no ambiente real.
PARCIAL	Existe estrutura, contrato ou algoritmo, mas falta ligação com infraestrutura/repositório/processo real.	Desenvolvimento incremental sobre código existente.
PENDENTE	Não existe implementação operacional suficiente na Solution.	Precisa ser desenvolvido antes do aceite correspondente.
EXTERNO / GOVERNANÇA	Depende de decisão, infraestrutura ou instrumento fora do repositório.	Não deve ser tratado como tarefa puramente de código.
FORA_DE_ESCOPO — FASE 2	Decisão explícita de não integrar na Fase 1.	Mantém rastreabilidade da decisão sem transformar a dependência futura em bloqueante da entrega atual.

2. Resumo executivo do estado da Solution

A Solution v3.68 converge os fechamentos conhecidos das linhas v3.66 e v3.67: recomposição Gold com fonte materializada e transação própria; contratos 51110–51119 com testes diretos; EMAIL_CANONICO_V2 determinístico SQL/C# e migração fail-closed; readiness que exige Base v3.62/Solution v3.68 e objetos essenciais; supressão de falso CONFLITO_EVIDENCIA para representações equivalentes de atributos MULTI; baseline imediato v3.65; SBOM derivado de RELEASE_INFO; Modelo Físico 53/53 e smoke SQL semântico. Permanecem externos ou de HML: identidade corporativa, regras reais dos Gestores, parâmetros de SLA/regime/janelas, decisões jurídicas/retention, calibração estatística, scheduler/telemetria corporativos, validação Power BI Desktop/Gateway, infraestrutura, execução real do pipeline .NET/SQL e incorporação dos packages.lock.json após restore NuGet confiável. CBC/Conecta permanece FORA_DE_ESCOPO — Fase 2.

Frente	Estado	Já existe	Principal pendência
Arquitetura / Contracts	PRONTO / REFERÊNCIA	DTOs/interfaces;	Governança deve definir

		envelope v2; schemas versionados; digest SHA-256 aprovado por versão ativa; runtime fail-closed contra alteração in-place.	quem aprova/ativa cada digest e como evidenciar a aprovação no processo institucional.
API	PRONTO / REFERÊNCIA (DEV)	Rotas + serviços SQL; população municipal sem vínculo prévio; autorização por credencial/scope/recurso ; restrições negativas de projeção; CPF em conflito bloqueado globalmente; detalhe/correção governada GESTOR; auditoria; ingestão e rate limiting; deny-by-default fora de Development.	BLOQUEANTE HML: conectar IdP/secret store corporativo, configurar proxies reais e calibrar limites/alertas. Fora de Development, /health declara deny-by-default e nenhuma credencial funcional é aceita.
Processor	PRONTO / REFERÊNCIA	Territorialização de origem; contratos com hash aprovado; Silver/Gold; consistência de CPF; suspensão global do mapa conflitado; atualização direta da atribuição canônica dos fatos, sem reabertura de lote.	Homologar performance, carga inicial, concorrência e regras institucionais de Possibilidades; códigos/malha territorial são responsabilidade do Gestor.
Linkage Parameters	PRONTO / REFERÊNCIA	Gate serial do corpus; m/u; prior; T_LINKAGE; versionamento; amostragem escalável; auditoria por par de Gestores; timeout finito das consultas de captura.	Homologar estatisticamente com dados autorizados, calibrar thresholds e validar os limites do gate serial e dos comandos SQL com carga real.
Linkage Runner	PRONTO / REFERÊNCIA	Runner run-once, modos, batches, universo congelado, score FS, publicação lógica atômica.	Teste de carga/concorrência e calibração do universo sob gate serial. O contrato de scheduler/runbook está pronto; resta configurar e homologar o scheduler corporativo real e avaliar passes adicionais de blocking somente após medir SEM_CANDIDATO_NO_B LOCO_DATA_NASCIMEN TO por origem.
Banco / Dados	PRONTO / REFERÊNCIA	DDL reexecutável; identity_map com	Tuning com volumetria real, backup/restore,

		estados/histórico; correção de identidade append-only; schemas com digest; Gold/Serving/BI minimizado; Bronze externa; índices e constraints.	retenção; homologar storage Bronze compartilhado (capacidade, I/O, ACL, monitoramento, backup/DR e coleta de órfãos), plano do Linkage e backlog/latência operacional.
Power BI	PRONTO / REFERÊNCIA	PBIP/TMDL/PBIR; modelo semântico padrão sem pessoa_uuid; contagens distintas pré-agregadas; disclaimers de Possibilidades/Monetário ; série temporal de Carga Inicial em linha.	Obrigatório abrir, validar e salvar o PBIP na versão homologada do Microsoft Power BI Desktop; depois publicar Gateway/dataset em HML e validar medidas/visuais com dados reais.
Infra / Segurança	PARCIAL	Configuração sem secrets reais; chaves Development; health; rate limiting por classe de endpoint; correlation id; auditoria SQL sem payload/header sensível; HMAC opcional do CPF do agente sem autenticação pela Jornada; Forwarded Headers somente para proxies explícitos. A v3.53 acrescenta watchdog observacional no Operations Maintenance Worker e runbook de agendamento, sem scheduler embutido.	IdP/secret store HML, TLS/ingress, IPs reais de proxies confiáveis, contas SQL, configuração do scheduler/telemetria corporativos e calibração do gate serial, backlog e limiares do watchdog.
Testes / Qualidade	PRONTO / REFERÊNCIA local	NUnit unitários; Inspector/hash; CPF/schema; Policy Engine; rate limit; testes HTTP; harness SQL; workflow CI com SQL Server 2022, DDL/seed, warnings-as-errors e auditoria de vulnerabilidades. v3.55 acrescenta harness-smoke de linkage, fault injection do gate, perfis de escala e drill controlado de	HML: executar perfis de milhões, falhas de infraestrutura, concorrência/volumetria real, restore corporativo e registrar evidência de performance/capacidade.

		backup/restore.	
--	--	-----------------	--

3. Pendências de implementação — API e segurança

Pendência	Estado	Observação
Implementar IIdentityResolutionService contra IDENTITY_MAP sem criação de UUID pela consulta pública.	PRONTO / REFERÊNCIA	Implementado em Jornada.Api com repositórios/serviços SQL de referência; requer build e homologação no ambiente real.
Implementar IIngestionService real: idempotência, envelope único v2 e resultados por item, persistência do nome canônico+SHA-256, Entrega/Lote, Bronze e status.	PRONTO / REFERÊNCIA	Implementado em Jornada.Api com repositórios/serviços SQL de referência; requer build e homologação no ambiente real.
Implementar IPersonProjectionService com projeção estrita pelo pessoa.schema.json do contexto autenticado.	PRONTO / REFERÊNCIA	Implementado em Jornada.Api com repositórios/serviços SQL de referência; requer build e homologação no ambiente real.
Implementar IRegistrosQueryService sobre Gold/Serving para Registros, Benefícios Concedidos e Serviços Prestados.	PRONTO / REFERÊNCIA	Implementado em Jornada.Api com repositórios/serviços SQL de referência; requer build e homologação no ambiente real.
Implementar IPossibilidadesQueryService sobre serving.v_possibilidades_compativ eis.	PRONTO / REFERÊNCIA	Implementado em Jornada.Api com repositórios/serviços SQL de referência; requer build e homologação no ambiente real.
Substituir CorporateIdentityPendingAccessContextResolver/DenyByDefault de HML pelo mecanismo corporativo de identidade e secret store.	EXTERNO / GOVERNANÇA — BLOQUEANTE HML	A API funcional fica deliberadamente indisponível fora de Development até essa integração.
Homologar scopes/recursos, restrições negativas por Gestor e fronteira técnica de recurso por Tipo; configurar chave HMAC de auditoria opcional do agente.	EXTERNO / GOVERNANÇA	A superfície técnica existe; scopes reais, recursos e exceções pertencem à governança municipal/setorial.
Configurar e calibrar rate limiting, proteção contra enumeração e alertas volumétricos por classe de endpoint.	PRONTO / REFERÊNCIA	Implementado e coberto por testes: buckets por classe de endpoint, partição pós-autenticação por CredentialId, autorização atômica em lote, resposta não enumerável, auditoria individual/lote e uso exclusivo de RemoteIpAddress normalizado.
Homologar na Fase 1 a infraestrutura do armazenamento Bronze externo e a migração de eventual base v3.35 com BLOBs.	HML / OPERAÇÃO	A decisão de storage, GC, retenção por Entrega e verificador pós-restore estão implementados. v3.55 acrescenta drill local

		controlado de BACKUP/RESTORE do SQL + Bronze. Em HML, definir RootPath/ACL, RetentionDays, performance/capacidade e executar restore corporativo real com Jornada.Bronze.Verify sem filtro.
Homologar topologia de reverse proxy/gateway e preencher ReverseProxy:KnownProxies / KnownNetworks com os IPs/CIDRs reais de cada ambiente.	HML / INFRAESTRUTURA	A aplicação aceita IPs explícitos (KnownProxies) e CIDR IPv4/IPv6 (KnownNetworks), ignora X-Forwarded-For bruto e falha fechado para configuração inválida. Restam somente os valores reais da infraestrutura HML.
Integração com CBC/Conecta ou outras bases federais para verificação em lote.	FORA_DE_ESCOPO — FASE 2	A Fase 1 apoia qualificação/verificação nas fontes municipais e nas conferências documentais declaradas pelos Gestores. A ampliação federal não é dependência para implantação da Fase 1.

4. Pendências de implementação — Processor

Pendência	Estado	Observação
Reserva atômica do próximo lote elegível e máquina de estados RECEBIDO→VALIDANDO→PROCESSANDO→PROCESSADO/REJEITADO/QUARENTENA.	PRONTO / REFERÊNCIA	Implementado e coberto por testes de integração do repositório SQL para reserva, recovery stale, rejeição, concorrência de dois workers, rollback transacional e publicação atômica; requer execução em SQL Server real.
Validação real dos JSON Schemas no Processor: pessoas.jsonl sempre pelo contrato do Gestor; registros.jsonl, quando não vazio, por Pessoa + Tipo/versão factual.	PRONTO / REFERÊNCIA	Implementado na Solution v3.33; requer build, teste SQL e homologação operacional.
Materialização/normatização Silver e profiling do Quality Control Plane.	PRONTO / REFERÊNCIA	Implementado na Solution v3.33; requer build, teste SQL e homologação operacional.
Territorialização de origem por Gestor: homologar códigos oficiais, referenciaMalha, cobertura e motivos de ausência. HML / GOVERNANÇA Não há integração online PRODAM na Fase 1.	EXTERNO / GOVERNANÇA	Depende de implementação/decisão antes do aceite aplicável.
Persistência determinística CPF→UUID/IDENTITY_MAP e tratamento de CPF inválido/ausente e pendências de	PRONTO / REFERÊNCIA	Implementado na Solution v3.33; requer build, teste SQL e homologação operacional.

identidade.		
Executar qualidade.qc_registro_* por Tipo/versão e integrar IPossibilityEvaluator com regras institucionais.	PARCIAL	QC executável de referência implementado para Tipos sintéticos. Interface de Possibilidades existe, mas critérios reais pertencem aos Gestores e não foram inventados na Solution.
Materialização de gold.pessoa, gold.beneficio_concedido, gold.servico_prestado, gold.v_registros_jornada e Serving idempotente.	PRONTO / REFERÊNCIA	Implementado na Solution v3.33; requer build, teste SQL e homologação operacional.

5. Pendências de implementação — linkage e dados

Pendência	Estado	Observação
Homologar MinimumIndependentMatchedPairs, suavização, T_LINKAGE, conflict margin e limites de prior com dados autorizados.	EXTERNO / GOVERNANÇA	Depende de implementação/decisão antes do aceite aplicável.
Validar transportabilidade de m para população sem CPF; acompanhar distribuição do fallback versus treino.	PARCIAL	Base já presente na Solution.
Monitorar distribuição dos pares de Gestores da amostra m; avaliar m por par/fonte em evolução posterior.	PRONTO / REFERÊNCIA	Base já presente na Solution.
Avaliar passes adicionais de blocking para erros de data de nascimento; V1 permanece blocking exato.	PARCIAL	Base já presente na Solution.
Executar testes de escala do Parameters Worker e Runner com milhões de observações, medindo duração dos jobs, backlog acumulado em Bronze e retomada do Processor após janelas exclusivas.	PRONTO / HARNESS - HOMOLOGAR HML	v3.55 fornece massa sintética determinística, perfis smoke/medium/million/custom, medição de duração e evidência JSON. Resta executar perfis de milhões de observações em HML representativa, medir backlog/duração/retomada e homologar capacidade real.
Configurar/homologar a política operacional de INCREMENTAL/REPLAY/FULL no scheduler corporativo.	HML / INFRAESTRUTURA	A Solution v3.53 já declara ordem, condições, retry limitado e evidências em docs/Runbook_Operacao.md; não contém scheduler próprio. Restam a ferramenta/cadência/jobs reais da PRODAM e sua evidência de HML.
Homologar os timeouts SQL dos comandos críticos do linkage:	HML / OPERAÇÃO	Os defaults de 900 s evitam comandos indefinidos, mas o

ReadCommandTimeoutSeconds e FreezeUniverseCommandTimeout Seconds.		valor final deve ser calibrado com índices, volumetria e carga reais. Não há janela SQL SNAPSHOT nem requisito específico de sizing de row-versioning na Fase 1.
Homologar o gate serial fail-closed do corpus e a perda da sessão coordenadora.	PRONTO / HARNESS - HOMOLOGAR HML	v3.55 adiciona categoria FaultInjection e scripts que executam KILL controlado da sessão coordenadora em banco Test/Dev, verificam LostToken e comprovam liberação do applock. Resta executar em HML e coletar evidência sob concorrência/volumetria representativa.
Homologar armazenamento Bronze externo com escala de centenas de GB/TB.	HML / INFRAESTRUTURA	Mecanismos de escrita, GC, retenção coordenada, locks por SHA e verificação pós-restore estão implementados. HML deve medir throughput/capacidade, aprovar RetentionDays e executar restore/indisponibilidade com a infraestrutura real.
Habilitar e calibrar o PipelineWatchdog em HML.	HML / OPERAÇÃO	Implementação observacional pronta na v3.53. Calibrar limites de run/modelo, lease expirado, backlog e carga inicial; confirmar que os alertas não executam ação corretiva.

6. Pendências de BI e integração finalística

Pendência	Estado	Observação
Abrir, validar e salvar PBIP/TMDL/PBIR na versão homologada do Microsoft Power BI Desktop e corrigir incompatibilidades de preview se houver.	HML / FERRAMENTA CORPORATIVA	Gate obrigatório de promoção. Validação estrutural fora do Desktop não substitui essa evidência.
Publicar Gateway/dataset em HML sem credenciais versionadas.	EXTERNO / GOVERNANÇA	Depende de implementação/decisão antes do aceite aplicável.
Validar métricas das telas com usuários funcionais, sobretudo Serviços, Registros, Linkage e Pendências de Identidade.	EXTERNO / GOVERNANÇA	Depende de implementação/decisão antes do aceite aplicável.
Homologar o consumo das APIs da Jornada pelos sistemas finalísticos, preservando a gravação do ato na base setorial e integração idempotente.	EXTERNO / GOVERNANÇA	O frontend não pertence à Jornada. Cada Gestor deve integrar seu próprio sistema; para alterações originadas no atendimento, recomenda-se outbox transacional e

		conciliação/retry.
Homologar o Dashboard de Atraso de Recebimento e suas medidas por Natureza/Tipo, incluindo SEM_MARCO e DATA_FUTURA.	EXTERNO / GOVERNANÇA	O PBIP e serving.v_bi_atrasos estão materializados; falta validação funcional com dados reais e Power BI HML.

7. Pendências institucionais e de produção

Pendência	Estado	Observação
RIPD; definição formal da controladoria da IDENTITY_MAP/Gold/Registros/Posibilidades.	EXTERNO / GOVERNANÇA	Depende de implementação/decisão antes do aceite aplicável.
Catálogo Municipal de Evidências e atributos transversais.	EXTERNO / GOVERNANÇA	Depende de implementação/decisão antes do aceite aplicável.
Instrumentos de compartilhamento e política de retenção.	EXTERNO / GOVERNANÇA	Depende de implementação/decisão antes do aceite aplicável.
Homologar catálogo territorial de origem por Gestor (Distrito/Subprefeitura/referencia Malha e motivos de ausência).	HML / GOVERNANÇA	Não há adaptador geográfico online a implementar na Fase 1.
RPO/RTO/SLA, dimensionamento de eventual Produção e capacidade do pipeline serial e backlog durante jobs exclusivos.	EXTERNO / GOVERNANÇA	Depende de homologação de infraestrutura com volumetria, I/O, duração dos jobs exclusivos, backlog e janela operacional reais.
Definir e aprovar o SLA real de recebimento por Tipo/versão: monitorar_atraso, prazo_recebimento_dias e marco_atraso_codigo.	EXTERNO / GOVERNANÇA	A Solution implementa a estrutura e o cálculo; os valores reais pertencem ao contrato de cada Benefício/Serviço e não devem ser inventados pela equipe técnica.
Definir rito institucional de aprovação/ativação dos SHA-256 dos contratos JSON Schema.	EXTERNO / GOVERNANÇA	A trava técnica está implementada; falta definir responsáveis, evidência/ato e processo de promoção de nova versão.
Homologar procedimento institucional de correção governada de identidade e decisão sobre titularidade de CPF em conflito.	HML / GOVERNANÇA	A Jornada não infere o titular. É necessário definir quem decide, quais evidências são aceitas e como o Gestor corrige sua própria base antes/depois da reassociação na Jornada.
Integração com CBC/Conecta ou outras bases federais de referência.	FORA_DE_ESCOPO — FASE 2	Registrar como evolução futura; não condicionar aceite/implantação da Fase 1 a convênio ou acesso externo ainda não confirmado.
Definir e aprovar regime_vigencia e, quando aplicável, a janela permitida de concessão por	EXTERNO / GOVERNANÇA	A estrutura, constraints, QC genérico e BI estão implementados. Os valores reais

Tipo/versão de Benefício.		pertencem à política de cada Benefício e não são inferidos pela Jornada. Replay técnico usa a versão originalmente gravada na Entrega; se futura mudança normativa precisar alcançar fatos históricos, o rito de reavaliação deve ser governado explicitamente, sem reescrever o contrato do lote.
---------------------------	--	--

7.1. Registros — regra física já pronta

PRONTO / REFERÊNCIA. ref.tipo_registro e ref.tipo_registro_versao concentram o catálogo de Tipos por Natureza; silver.registro_observacao e serving.registro_integrado generalizam as bordas com CHECKs de coerência, enquanto gold.beneficio_concedido e gold.servico_prestado permanecem especializados. Não há dados_json/atributos_json factual. Novo Tipo usa código de exatamente 4 caracteres alfanuméricos e não exige DDL.

8. Sequência recomendada de desenvolvimento

1. Exigir workflow de CI verde (build com warnings como erro, unitários, auditoria de vulnerabilidades e job Integration com SQL Server/DDL/seed) em toda mudança de fronteira compartilhada; em HML, repetir os testes críticos e medições de carga com a infraestrutura real.
2. Conectar o resolver de identidade/secret store corporativo da credencial de integração em HML e homologar scopes/recursos e o catálogo inicial de exceções negativas de projeção. Configurar a chave HMAC/versionamento da auditoria opcional de agente em secret store. A Jornada não deve definir como os sistemas finalísticos autenticam seus usuários nem validar a associação usuário-CPF informada pelo Gestor.
3. Homologar o Processor de referência em SQL Server DEV/HML e integrar as dependências institucionais restantes (regras reais de Possibilidades, identidade corporativa, segurança e volumetria). A territorialização de origem é responsabilidade dos Gestores e não depende de adaptador PRODAM online.
4. Ligar Benefícios Concedidos e Serviços Prestados com contratos reais e QC genérico por Registro/Tipo/versão; manter suas estruturas Golden distintas.
5. Homologar Parameters Worker e Runner com dados autorizados e volumetria representativa, calibrando thresholds estatísticos, ReadCommandTimeoutSeconds/FreezeUniverseCommandTimeoutSeconds, PipelineCoordination:ExclusiveIntentTimeoutSeconds, HeartbeatSeconds e CurrentBatchDrainTimeoutSeconds; medir duração típica/P95/P99 do lote do Processor, tempo de drain, perda simulada da sessão coordenadora e backlog Bronze acumulado durante janelas exclusivas.
6. Homologar com os Gestores os contratos de consumo das APIs e o padrão de publicação a partir dos sistemas finalísticos, incluindo idempotência/outbox quando aplicável; definir também os SLAs reais de recebimento por Tipo/versão e validar PBIP em HML, incluindo o Dashboard de Atraso.
7. Fechar segurança, RIPD, retenção, evidências e runbook antes do aceite final da Fase 1.

9. Chaves de Development na Solution

A Solution atual não contém gerador de chaves. O arquivo config/security/test-access-keys.json contém somente chaves sintéticas pré-geradas para Development e é carregado pela API apenas nesse ambiente. Em HML/Produção, essas chaves não são registradas; a autenticação real da credencial de integração deve vir da integração corporativa/secret store prevista para o ambiente. A chave HMAC do agente segue a mesma regra de secret externo.

Pendências adicionais identificadas na v3.27

• **Referência Territorial: dual-write residencial removido; migração preserva snapshots antigos e a precedência possui teste SQL. Na v3.39 a territorialização corrente é responsabilidade do Gestor; resta homologar códigos, referenciaMalha, cobertura e motivos de ausência em HML.**

- HML/Acesso: validar com credenciais GESTOR, BENEFICIO e SERVICIO que Pessoa/CPF→UUID não dependem de AllHaveRelationshipAsync nem de fato prévio; confirmar que credenciais de Tipo continuam confinadas ao código de recurso/schema e só usam cada rota quando recebem o scope correspondente. Medir as consultas reais de projeção/restrrição em lotes de 1, 10, 100 e 1000 UUIDs.

- Governança/Privacidade: revisar por Gestor finalístico quais atributos, Registros ou Possibilidades realmente exigem exceção ao compartilhamento municipal padrão; publicar cada restrição em controle.restricao_projecao_jornada-versao com versão, vigência, fundamento legal, justificativa e ato_referencia. O alvo precisa existir para uma regra ATIVA. Não preencher a tabela por precaução genérica: ausência de restrição é o comportamento arquitetural esperado.

- HML/Segurança: calibrar os rate limits e alertas volumétricos por Gestor, credencial e classe de endpoint; definir canal corporativo de alerta/escalonamento. Os defaults da Solution são referência técnica.

- CI v3.37: build com warnings-as-errors, testes unitários, auditoria NuGet e testes Integration contra SQL Server 2022 foram incorporados ao workflow. Em HML permanece a obrigação de validar carga, rede, permissões e comportamento no ambiente corporativo.

- Processor: a v3.26 cobre reserva/recovery, rejeição, QC, publicação atômica, concorrência de reserva entre dois workers e rollback após falha durante persistência parcial. Permanecem para HML testes de carga prolongada, falhas de infraestrutura e concorrência com volumetria representativa.

FECHADO / SUBSTITUÍDO — não existe taxonomia geral PROTECAO_ESPECIAL como bloqueante da Fase 1. O caso concreto de casa-abrigo-sigilosa é protegido no próprio atributo ENDERECO_CASA_ABRIGO_SIGILOSA; eventual taxonomia municipal mais ampla permanece discussão de governança sem bloquear este mecanismo.

Pendência de governança - zona cinzenta persistente: definir política de busca ativa, envelhecimento, encerramento e tratamento de registros que permaneçam PENDENTE_PROBABILISTICO/NAO_RESOLVIDO/CONFLITO sem nova evidência.

Territorialização - homologar com cada Gestor os códigos oficiais de Distrito/Subprefeitura, referenciaMalha, qualidade/cobertura e os motivos FORA_MUNICIPIO, SEM_ENDERECO_APTO e NAO_RESOLVIDA_ORIGEM. Não existe adaptador PRODAM Pessoa-a-Pessoa na Fase 1.

Pendência de população migrante - avaliar com SMDHC/Governança a necessidade de RNM/CRNM e outras evidências auxiliares; a rota determinística normal continua baseada em CPF quando disponível.

Homologação de chaves de origem: confirmar com cada Gestor os códigos dos sistemas finalísticos que formarão `codigoSistemaOrigem` e os campos locais usados como `codigoPessoaOrigem/codigoRegistroOrigem`. Não há dependência de número de versão externo: versionamento é responsabilidade da Jornada.

Pendência de governança — retenção de `ingestao.item_processado`: a consolidação/expurgo está implementada e desabilitada. Aprovar explicitamente a janela `DetailRetentionDays` (>0), evidência de preservação da última `RETRANSMITIDO` por identidade de origem e critérios de auditoria antes de `Enabled=true`.

Pendência estatística — blocking e recall: manter o blocking V1 exato por data de nascimento enquanto os dashboards medem `SEM_CANDIDATO_NO_BLOCO_DATA_NASCIMENTO` por Gestor/Sistema de Origem. Qualquer segundo passe para data digitada incorretamente deve ser calibrado em amostra autorizada, com recall/falso vínculo mensurados e sem mascarar problemas de qualidade da fonte.

Decisão Fase 1 — CPF: não implementar criptografia aplicacional por coluna/tokenização do CPF do munícipe nesta fase. O valor permanece somente nas camadas operacionais restritas necessárias à identidade/qualidade e não é publicado no BI/log. Separadamente, X-Jornada-Agente-CPF é opcional e declarado pela finalística; o código da v3.42 valida o CPF, remove o header e persiste apenas HMAC-SHA-256 versionado. A autenticação do agente e a veracidade da associação usuário-CPF são responsabilidade do Gestor, não pendência de implementação da Jornada.

Pendência de homologação — gate serial da Fase 1: medir em HML o tempo do lote corrente do Processor, aquisição da intenção exclusiva, drain, duração de `GENERATE_DRAFT/Runner` e backlog Bronze acumulado. Validar fail-closed derrubando a sessão coordenadora durante cada tipo de trabalho e comprovando cancelamento antes de continuar a materialização/scoring. Calibrar `ExclusiveIntentTimeoutSeconds=5`, `HeartbeatSeconds=5`, `CurrentBatchDrainTimeoutSeconds=900` e os timeouts SQL de leitura/materialização. Se uma fase futura exigir materialização contínua/paralela, reavaliar formalmente o protocolo de consistência.

Homologação — Bronze v3.46: o mecanismo técnico de retenção por Entrega e o executável `Jornada.Bronze.Verify` estão implementados. Em HML, executar restore de backup SQL + storage e provar 100% das referências `DISPONIVEL`; simular storage ausente/corrompido e confirmar falha explícita; calibrar `OrphanGraceHours`, `RetentionDays`, `ScanInterval` e `MaxObjectsPerCycle` com volumetria real.

Implementado na v3.33 — resiliência básica do Processor

Concluídos: lease/fencing token por Lote, heartbeat, recuperação periódica de leases expirados, retry controlado com backoff, limite de tentativas, estado `POISON`, métricas de tentativa/recuperação e testes SQL de heartbeat, retry/`POISON` e fencing de worker antigo. Permanecem como evolução posterior testes de caos/carga em infraestrutura de HML e calibração dos parâmetros operacionais com volumetria real.

Atualização v1.24 - itens para homologação HML

- Territorialização: homologar com cada Gestor códigos oficiais de Distrito/Subprefeitura, `referenciaMalha` e cobertura dos estados `FORA_MUNICIPIO`, `SEM_ENDERECO_APTO` e `NAO_RESOLVIDA_ORIGEM`. Não há adaptador PRODAM online a implantar na Fase 1.
- Carga inicial: medir Pessoas/hora, backlog e duração projetada para a volumetria integral; `modo_carga_inicial` impede `Runner/GENERATE_DRAFT` concorrentes.

- Retenção item_processado: governança deve aprovar DetailRetentionDays antes de habilitar Jornada.Operations.Maintenance.Worker; medir impacto de log/locks e necessidade de particionamento.
- SQL: medir deadlocks, lock waits, Query Store e estatísticas. Serializable permanece até evidência contrária; não adotar REBUILD/REORGANIZE diário sem medição.
- Staging: homologar capacidade, ACL, limpeza e monitoramento de IngestionStaging:RootPath separadamente do storage Bronze.

Parâmetros a homologar em HML - v3.39

Definir o limiar de alerta de orfao_mais_antigo_em; nenhuma constante de produção é fixada sem medição.

Definir DetailRetentionDays explicitamente antes de habilitar retenção; a distribuição usa zero e falha no startup se Enabled=true sem valor positivo.

Medir AuditPersistenceMs (p50/p95/p99), GC/LOH, CPU de descompressão, Pessoas/hora, SQL waits e Query Store. Não adotar Channel de auditoria nem REBUILD/REORGANIZE por calendário sem evidência.

Implementado na v3.45 — conflito global e correção governada de identidade

CPF já conhecido continua sujeito a CPF_CORE_CONSISTENCY_V1. Divergência forte ou ausência de núcleo confiável muda identity_map para EM_CONFLITO e registra evento append-only; /identidade/resolver passa a devolver CONFLITO sem UUID. O detalhe de conflito e a correção são operações institucionais GESTOR com scopes próprios. A correção recebe agrupamentos explícitos, ato e justificativa, preserva vínculos anteriores, pode criar/reusar UUIDs de destino, fecha o mapa conflitado e atualiza somente vínculos e atribuição canônica dos fatos já materializados, sem reabrir lotes.

Pendência de homologação — calibrar CPF_CORE_CONSISTENCY_V1 com amostra autorizada por Gestor, medindo falsos positivos de nome de casada, abreviações e erros isolados de nascimento. A regra não deve ser substituída por score probabilístico em CPF conflitante. Homologar também o workflow institucional da correção governada e seus controles de acesso/auditoria.

Implementado na v3.45 — imutabilidade criptográfica dos schemas e minimização do BI. Versões ATIVAS persistem SHA-256 aprovado e API/Processor falham fechado em divergência dos bytes. O modelo semântico padrão remove pessoa_uuid e usa contagens de Pessoas pré-agregadas; disclaimers normativos foram adicionados. Pendências remanescentes: definir formalmente o rito de aprovação/assinatura das versões de schema, publicar o PBIP em HML e validar medidas/visuais com dados reais.

8. Matriz única de parâmetros de HML

Os parâmetros técnicos que exigem calibração foram consolidados em Solution/docs/HML_Parametros.md. O arquivo separa default de referência, valor homologado, responsável, evidência e data da decisão; não transforma defaults de Development em política de Produção.

Implementado na v3.45 - independência entre fato e identidade

Fechado: identidade em conflito não bloqueia mais a materialização factual. O sujeito declarado é preservado na versão Gold; pessoa_uuid é atribuição corrente. Correções governadas atualizam somente a atribuição corrente, sem exigir reprocessamento do lote; o Linkage sincroniza apenas essa atribuição.

Implementado: casos governados gerais de identidade e fila institucional de divergências. Permanecem como pendências de HML/governança: calibração de linkage/CPF_CORE_CONSISTENCY, identidade corporativa, catálogos reais dos Gestores, política de retenção, RIPD/taxonomia de sigilo, RNM/CRNM e infraestrutura/backup Bronze.

Fechamento técnico v3.48

Os itens abaixo deixam de ser pendências de desenvolvimento nesta release:

- BI factual único com estado de atribuição nas próprias entidades factuais; FatosIdentidade removida.
- Retenção coordenada do payload Bronze por Entrega, com deduplicação preservada, estado auditável e métricas.
- Verificação executável pós-restore de existência, tamanho e SHA-256 das referências Bronze DISPONIVEL.
- Reverse proxy com IPs explícitos e CIDR IPv4/IPv6 fail-closed.
- Cobertura de integração para caso governado de identidade, escopo do desfecho de divergência e retenção de objeto Bronze compartilhado.
- Anexo UML de sequências com fontes .puml versionáveis.

Permanecem pendentes exclusivamente itens que exigem ambiente, dados ou decisão externa: identidade corporativa/secret store; catálogos, regras e SLA reais dos Gestores; RIPD/controladoria/retenção aprovada; homologação dos Tipos reais de casa-abrigo-sigilosa e RNM; calibração linkage/rate limits/timeouts; ensaios de carga, restore e publicação Power BI/Gateway em HML.

Fechamento técnico v3.49

A v3.49 fecha a ambiguidade de reproprocessamento: versão normativa/técnica do Tipo permanece imutavelmente referenciada pela Entrega durante replay. Janela configurada sem dataInicioConcessao é NAO_VERIFICAVEL e o BI mede separadamente a cobertura verificável; não surge nova dependência de Fase 1.

Fechamento documental v1.35 / v3.50

Corrigida a identificação institucional para SGM/SPE. O Programa Reencontro é registrado apenas como coordenação de projeto, sem papel operacional. A nomenclatura de Pessoa passa a ser puramente descritiva, sem criar unidade ou componente organizacional. A cobertura do DER e dos protótipos BI foi ampliada; essas lacunas documentais deixam de ser pendência.

Atualização v1.36 / v3.51

Fechada a nomenclatura: Pessoa / serving.v_pessoa. A referência institucional passa a ser Programa Reencontro, exclusivamente para coordenação do projeto.

Atualização v1.37 / v3.52

Fechado o escopo do capítulo 9: a Fase 1 expõe somente GET /api/v1/divergencias?limit= e POST /api/v1/divergencias/{divergenciaId}/desfecho, com tipologia automática DIVERGENCIA_IDENTIDADE. Não há GET de detalhe, filtros por tipologia/situação, /divergencias-cadastrais, /convergencia ou /verificacoes. Correção cadastral volta por nova observação de Pessoa; correção factual usa ALTERACAO/RETIFICACAO; identidade usa fluxo governado próprio.

FORA_DE_ESCOPO — Fase 2: comparação cadastral assistida somente leitura; tipologia óbito e demais divergências operacionais; integração com referência da SMS necessária para gerar tais eventos; notificações externas de pendências; CBC/Conecta e outras bases federais de verificação.

Atualização v1.38 / v3.53

Fechado como implementação: watchdog observacional no Jornada.Operations.Maintenance.Worker, testes unitários dos limiares, consultas equivalentes em Jornada_HML_Observabilidade.sql, matriz de parâmetros e Runbook_Operacao.md.

Não é pendência de desenvolvimento criar coordenador/scheduler próprio. A configuração e homologação do scheduler corporativo real permanecem HML/INFRAESTRUTURA. Os workers continuam independentes e o gate SQL permanece fail-closed.

Microsoft Power BI Desktop passa a ser explicitamente ferramenta obrigatória de autoria/validação para o PBIP. O código-fonte do BI continua PBIP/PBIR/TMDL; abertura/salvamento no Desktop homologado e publicação no Gateway permanecem evidências externas de HML.

Atualização v1.39 / v3.54

Fechado como implementação de engenharia: ambiente local SQL Server 2022 Developer em Docker, bootstrap/reset, execução da suíte Integration, `.env` fora do Git, Git/gitattributes e vínculo de release por commit/tag. Não é pendência instalar SQL Server no host de cada desenvolvedor.

Permanecem HML/INFRAESTRUTURA: ferramenta e jobs reais do scheduler PRODAM, contas/segregos reais, topologia SQL licenciada de HML/Produção, testes de carga e performance. O Compose local não substitui nenhuma dessas decisões.

Power BI Desktop continua pendência de homologação externa, não de desenvolvimento: abrir/validar/salvar o PBIP na versão homologada e publicar/validar Gateway/dataset no ambiente corporativo.

Atualização v1.41 / v3.55

Fechado como implementação de engenharia: gerador/massa sintética determinística, harness de escala do Parameters Worker/Runner, fault injection do gate serial e ensaio local controlado de backup/restore SQL + Bronze, todos documentados no Runbook_Testes_Tecnicos.md.

As pendências de escala e perda da sessão passam de PENDENTE para PRONTO / HARNESS - HOMOLOGAR HML. O código permite executar e coletar evidência; os números de capacidade, tuning, limites e comportamento sob infraestrutura real continuam obrigatoriamente externos à estação local.

Backup/restore corporativo, RPO/RTO, storage Bronze compartilhado, scheduler, Power BI Desktop/Gateway, IdP/secret store, calibração estatística e regras institucionais permanecem HML/Infraestrutura/Governança, não desenvolvimento a ser inventado na Solution.

Atualização v1.42 / normativa v3.57

FECHADO NO MODELO: não será criada taxonomia geral PROTECAO_ESPECIAL da Pessoa. O caso de casa-abrigo é tratado pelo atributo reservado ENDERECO_CASA_ABRIGO_SIGILOSA, com origem fail-closed em Tipo de SERVICO habilitado e negação estrutural de projeção cross-Gestor.

PENDÊNCIA EXTERNA / HOMOLOGAÇÃO: o Gestor responsável deve identificar quais Tipos reais de Serviço correspondem a casas-abrigo-sigilosas para ativação de origina_endereco_casa_abrigo_sigilosa. A Jornada não cria essa classificação automaticamente.

Atualização v1.43 / normativa v3.58 / Solution v3.62

FECHADO NO MODELO — TELEFONE_CONTATO e EMAIL_CONTATO deixam de ser implicitamente monovalorados. O catálogo declara MULTI e a Gold mantém instâncias correntes independentes por chave normalizada. A simples omissão não invalida contato anterior; invalidação/retirada exige evidência/operação explícita.

FECHADO NO MODELO — FUSAO_HISTORICA já existente ganha continuidade referencial: pessoa_uuid_sucessor, status FUNDIDO, função de resolução canônica, migração auditável de identificadores e teste 2→1. CPFs ativos divergentes bloqueiam a fusão.

FECHADO EM CONTRATO/UX — ausência de atributo projetado não significa inexistência na origem/Gold. A API não devolve placeholder de restrição que revele a existência do dado protegido.

Sem alteração: tipologia de óbito continua explicitamente FORA_DE_ESCOPO — Fase 2.

Atualização v1.44 / normativa v3.59 / Solution v3.63

FECHADO NO MODELO — FUSAO_HISTORICA parcial não pode mais terminar APLICADO sem absorver a identidade. Todos os vínculos correntes RESOLVIDO da origem devem convergir ao mesmo destino; caso contrário, erro 51119 ocorre antes das mutações.

FECHADO NO MODELO — TELEFONE_CONTATO usa TELEFONE_BR_CANONICO_V2: DDD+número nacional e as formas +55/0055/E.164 brasileira convergem para a mesma instância. A migração fecha somente duplicata lógica corrente e preserva o histórico.

Sem nova pendência arquitetural local decorrente destes pontos. Formatos e qualidade dos telefones reais devem ser medidos na primeira carga/HML; tipologia de óbito permanece explicitamente FORA_DE_ESCOPO — Fase 2.

Atualização v1.45 / normativa v3.60 / Solution v3.64

FECHADO NO MODELO — 51117, 51118 e 51119 passam a ser preflight de FUSAO_HISTORICA, anteriores às mutações de aplicação. 51119 cobre também dispersão da mesma origem para dois destinos, além da absorção incompleta.

FECHADO NO UPGRADE — a migração TELEFONE_BR_CANONICO_V2 recalcula chaves de Silver/Gold a partir do valor original e cobre prefixo internacional 00. O gate de upgrade contém fixture legada 005511999990001 e exige convergência para 5511999990001. Valor legado incompatível falha fechado para saneamento.

CLARIFICAÇÃO NORMATIVA — reprocessamento posterior à v3.60 converge para V2. A existência de código auxiliar V1 não representa versionamento histórico automático da regra de chave. Não surge nova pendência arquitetural local; tipologia de óbito permanece FORA_DE_ESCOPO — Fase 2.

Fechamentos locais incorporados na v1.47

- FECHADO — 51110–51116 passam a ter regressões diretas; 51114 é validado antes do INSERT na tabela temporária @o, evitando que erro de PK masque o contrato 51114.
- FECHADO — 51117/51118/51119 permanecem preflight de FUSAO_HISTORICA e possuem regressões diretas; ausência determinística de fixture crítica falha o teste em vez de Assert.Ignore.
- FECHADO — EMAIL_CONTATO usa EMAIL_CANONICO_V2. SQL e C# compartilham os mesmos vetores, não executam normalização Unicode implícita e fazem lowercase somente ASCII A–Z.
- FECHADO — upgrade de e-mail é fail-closed; estado legado incompatível deve ser saneado, sem COALESCE para regra antiga.
- FECHADO — /health/ready verifica objetos essenciais e os marcadores exatos Jornada.BaseNormativa=3.62 e Jornada.SolutionSchema=3.68.
- FECHADO — Modelo Físico contém inventário nominal 53/53 e o Anexo de Telas continua com 22 páginas PBIR/protótipos; não há dívida de quatro telas.
- FECHADO — SBOM lê Base e Solution de RELEASE_INFO.txt, sem versão normativa hardcoded.
- PENDENTE EXTERNO — restore/build/test .NET, execução SQL Server/ddl-upgrade/E2E, geração e commit de packages.lock.json e evidência de CI/HML continuam dependentes do ambiente executável.